

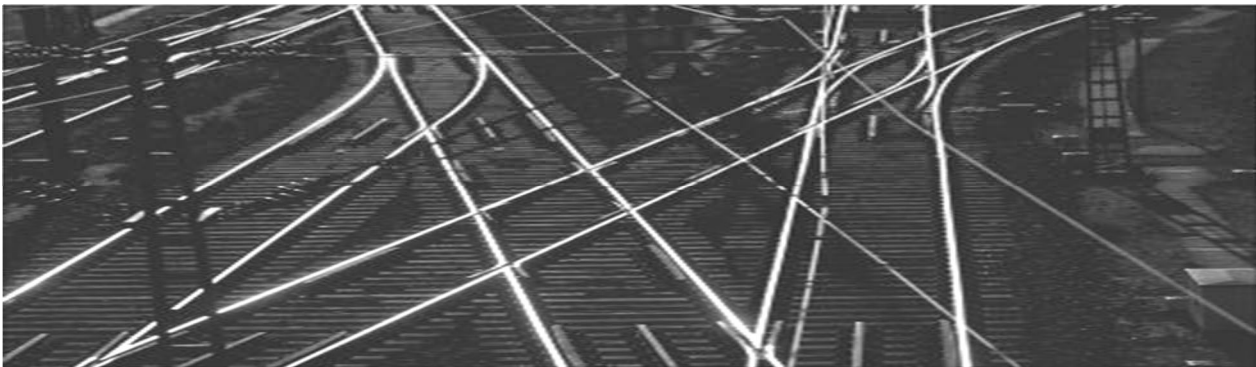


Untersuchungsbericht

Aktenzeichen: BEU-uu2024-03/002-3323

Stand: 01.12.2025 Version 1.0

Erstveröffentlichung: 04.12.2025



Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb

Ereignisart:	Zugkollision
Datum:	07.03.2024
Zeit:	09:21 Uhr
Betriebsstelle:	Bf Mannheim Rbf
Gleis:	Ablaufberg A
Kilometer:	4,171

Veröffentlicht durch:

Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis

I.	Änderungsverzeichnis:.....	II
II.	Abbildungsverzeichnis:	III
III.	Tabellenverzeichnis:	III
IV.	Abkürzungsverzeichnis:	IV
0	Vorbemerkung.....	1
1	Zusammenfassung	2
1.1	Kurzbeschreibung des Ereignisses	2
1.2	Folgen	2
1.3	Ursachen	2
1.4	Sicherheitsempfehlungen	3
2	Die Untersuchung und ihr Kontext.....	4
3	Beschreibung des Ereignisses.....	6
3.1	Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe	6
3.1.1	Lage und Beschreibung des Ereignisortes	6
3.1.2	Beteiligte.....	8
3.1.3	Äußere Bedingungen	9
3.1.4	Todesopfer, Verletzte und Sachschäden.....	9
3.2	Sachliche Beschreibung der Vorkommnisse.....	10
3.2.1	Hergangsbeschreibung	10
3.2.2	Notfallmanagement.....	11
4	Auswertung des Ereignisses.....	12
4.1	Aufgaben und Pflichten	12
4.1.1	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers.....	12

4.1.2	Untersuchung der betrieblichen Abläufe der EVU	15
4.2	Fahrzeuge und technische Einrichtungen	19
4.2.1	Untersuchung von Fahrzeugen	20
4.2.2	Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur.....	21
4.2.3	Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik	21
4.3	Menschliche Faktoren.....	23
4.3.1	Beteiligte des Infrastrukturbetreibers.....	23
4.3.2	Beteiligte der EVU	23
4.4	Feedback- und Kontrollmechanismen	25
4.5	Frühere Ereignisse ähnlicher Art	26
5	Schlussfolgerungen.....	28
5.1	Zusammenfassung und Schlussfolgerung	28
5.2	Seit dem Ereignis getroffene Maßnahmen	30
5.3	Zusätzliche Bemerkungen	31
6	Sicherheitsempfehlungen	32

I. Änderungsverzeichnis:

Änderung	Stand

II. Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Lageplan	7
Abbildung 2: Gleislageskizze	7
Abbildung 3: Kollisionsstelle	11
Abbildung 4: Ls 602II Nacht- und Tagschaltung	14
Abbildung 5: Fahrtverlauf DGS 43373 von Bf Emmerich bis Bf Mannheim Rbf	18
Abbildung 6: Fahrtverlauf DGS 43373 bis zum Ereigniszeitpunkt	19

III. Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Zusammenfassung Einflussfaktoren	3
Tabelle 2: Übersicht der äußeren Bedingungen	9
Tabelle 3: Übersicht der Personenschäden	9
Tabelle 4: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe	9
Tabelle 5: Technische Daten Tfz BR 186	20

IV. Abkürzungsverzeichnis:

AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
Abzw	Abzweigstelle
ArbZG	Arbeitszeitgesetz
BEU	Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung
Bf	Bahnhof
Bft	Bahnhofsteil
BR	Baureihe
DS	Druckschrift
EBO	Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
EBuLa	Elektronischer Buchfahrplan und Verzeichnis der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten
EFR	Elektronische Fahrtenregistrierung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
Esig	Einfahrtsignal
EU	Europäische Union
EUV	Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
Fdl/-in	Fahrdienstleiter/Fahrdienstleiterin
Fplo	Fahrplananordnung
GSM-R	Global System for Mobile Communications Rail
HLL	Hauptluftleitung
La	Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten
LE-Halt	Lokführererholungshalt
Ls	Lichtsperrsignal
LüP	Länge über Puffer
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung

Ril	Richtlinie
SMS	Sicherheitsmanagementsystem
Stw	Stellwerk
Tf	Triebfahrzeugführer
TfV	Triebfahrzeugführerscheinverordnung
Tfz	Triebfahrzeug
Ww/-in	Weichenwärter/Weichenwärterin

0 Vorbemerkung

Auf der Grundlage des Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2016/798 hat die europäische Kommission mit der Inkraftsetzung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 die Untersuchungsberichtsstruktur festgelegt. Diese Vorgaben sind grundsätzlich einzuhalten. Die Berichtsstruktur muss der Art und Schwere des gefährlichen Ereignisses angepasst sein.

Mit Verkündung der Verordnung und Inkraftsetzung am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (EU) ist diese verbindlich und unmittelbar auf alle ab dem 17.05.2020 eingeleiteten Untersuchungen anzuwenden.

1 Zusammenfassung

Das erste Kapitel enthält eine Kurzbeschreibung des Ereignisses sowie Informationen zu den Folgen, Ursachen sowie zu im Einzelfall ausgesprochenen Sicherheitsempfehlungen.

1.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses

Am 07.03.2024 gegen 09:21 Uhr fuhr DGS 43373 bei der Einfahrt in den Bahnhof (Bf) Mannheim Rbf ohne Zustimmung am Halt zeigenden Lichtsperrsignal (Ls) 602II in der Einfahrgruppe K vorbei. Anschließend kollidierte die Zugfahrt auf dem Ablaufberg A mit der dort stehenden Rangierlok A₂.

1.2 Folgen

Die beiden Triebfahrzeugführer (Tf) wurden bei dem Ereignis jeweils leicht verletzt. An den Eisenbahnfahrzeugen und der Infrastruktur entstanden Sachschäden.

1.3 Ursachen

Im Rahmen der Untersuchung des Ereignisses wurden die folgenden Handlungen, Unterlassungen, Vorkommnisse oder Umstände als sicherheitskritische Faktoren identifiziert. Diese werden gemäß Durchführungsverordnung 2020/572 in ursächliche oder beitragende, und systemische Faktoren unterschieden.

Eine detaillierte Auswertung des Ereignisses unter Einordnung als sicherheitskritische Faktoren wird in den folgenden Kapiteln gegeben.

Geschehen: Datum/Uhrzeit, sowie Handlung / Unterlassen / Umstand / Vorkommnis	Ursächlicher Faktor	Beitragender Faktor	Systemischer Faktor
07.03.2024, 09:21 Uhr Handlung: Tf DGS 43373 fuhr am Halt zeigenden Ls 602II vorbei	Fehlende Handlungssi- cherheit [F1]		
07.03.2024, 09:21 Uhr Umstand: Keine infrastrukturseitige Ausrüstung des Fahrwegs mit Zugbeeinflussungssys- temen	Keine Ausrüs- tung mit 2.000 Hz-Gleis- magnet am Zielsignal [F2]		Keine Planungsvor- gabe für Ausrüstung von Zielsignalen in Rbf mit PZB [S2]

Tabelle 1: Zusammenfassung Einflussfaktoren

1.4 Sicherheitsempfehlungen

Gemäß § 6 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung (EUV) und Art. 26 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/798 ergeht nachfolgende Sicherheitsempfehlung Nr. 16/2025:

Es wird empfohlen, Sperrsignale, welche regelmäßig für Zugfahrten als Zielsignale genutzt werden können, hinsichtlich der Ausrüstung mit 2.000 Hz Gleismagneten einer Risikobetrachtung nach Verordnung (EU) 2018/762 Anh. II Punkt 3.1.1.1. zu unterziehen.

2 Die Untersuchung und ihr Kontext

Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) ist für die Untersuchung von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb im Sinne des Kapitels V der Richtlinie (EU) 2016/798 auf Eisenbahninfrastrukturen des Bundes und auf nicht bundeseigenen Eisenbahninfrastrukturen des übergeordneten Netzes gemäß § 2b Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) zuständig.

Ziel und Zweck der eingeleiteten Untersuchungen ist es, die Ursachen des gefährlichen Ereignisses aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der BEU dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

Sicherheitsempfehlungen der BEU zur Vermeidung von gefährlichen Ereignissen und Verbesserung der Eisenbahnsicherheit werden an die nationale Sicherheitsbehörde, sofern es die Art der Empfehlung erfordert an die Eisenbahnagentur der Europäischen Union und an andere Stellen oder Behörden adressiert. Im Allgemeinen sind die Sicherheitsempfehlungen auch an die unmittelbar bzw. mittelbar betroffenen sowie alle einschlägigen Eisenbahnunternehmen gerichtet.

Zu schweren Unfällen leitet die BEU stets Untersuchungen gem. Artikel 20 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/798 ein. Unter einem schweren Unfall sind insbesondere Zugkollisionen oder Zugentgleisungen mit mindestens einem Todesopfer oder mindestens fünf Schwerverletzten oder mit beträchtlichem Schaden (≥ 2 Mio. Euro) sowie sonstige Unfälle mit den gleichen Folgen und mit offensichtlichen Auswirkungen auf die Regelung der Eisenbahnsicherheit oder das Sicherheitsmanagementsystem (SMS) zu verstehen. Bei allen sonstigen gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb liegt es im Ermessen der BEU Untersuchungen einzuleiten. Bei der Entscheidung werden neben den zum Ereigniszeitpunkt verfügbaren Ressourcen weitere Kriterien gem. Artikel 20 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2016/798 herangezogen.

Aufgrund des gegebenen Schadensausmaßes bzw. der Folgen bei dem vorliegenden gefährlichen Ereignis wurden Untersuchungen auf Grundlage des Artikels 20 Abs. 2 c) Richtlinie (EU) 2016/798 eingeleitet.

Die Unfalluntersuchungshandlungen werden strukturiert in vier definierten Kernprozessen durchgeführt, die mit der Entscheidung zur Aufnahme einer Untersuchung beginnen und mit

der Veröffentlichung des Untersuchungsberichtes abgeschlossen werden. Zur Ursachenermittlung werden ergebnisoffene Untersuchungen in allen beteiligten Fachdisziplinen angestellt und hierbei insbesondere Fehler-Ursachen-Analysen und Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt.

Vom örtlich zuständigen Untersuchungsbezirk Südwest wurden die Untersuchungshandlungen federführend geleitet.

Sofern im Einzelfall geboten, werden die jeweiligen Untersuchungsteams bezirksübergreifend unterstützt und notwendige Sachverständigenleistungen extern beauftragt.

Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung und Ursachenerforschung wurden neben den beteiligten Unternehmen keine weitere Stellen einbezogen.

Die Durchführung der Unfalluntersuchung setzt voraus, dass alle an dem gefährlichen Ereignis Beteiligten den jeweiligen Meldeverpflichtungen gem. § 2 Abs. 3 EUV nachkommen. Die relevanten Informationen sind durch die zur Meldung Verpflichteten auf dem neuesten Stand zu halten.

Auf Grundlage des § 5b AEG werden i. d. R. weitergehende zur Untersuchungsdurchführung erforderliche Informationen, Auskünfte und Nachweise abgefordert. Diese notwendigen Zusarbeiten konnten mittels Auskunftersuchen gewonnen werden.

Darüber hinaus können nach § 5b Abs. 4 AEG von den an gefährlichen Ereignissen beteiligten Eisenbahnen Unterstützungsleistungen eingefordert werden. Bei dem vorliegenden gefährlichen Ereignis wurden keine Unterstützungsleistungen eingefordert.

Die infrastrukturseitige Freigabe der Unfallstelle erfolgte durch die BEU am 07.03.2024.

3 Beschreibung des Ereignisses

Im dritten Kapitel wird das gefährliche Ereignis in zwei vorgegebenen Unterkapiteln näher beschrieben. In Kapitel 3.1 sind neben den Grunddaten weitere Informationen zum Ereignisort, den äußeren Bedingungen, den Beteiligten und den Folgen enthalten. Die Ereignisrekonstruktion sowie Informationen zur Auslösung und dem Ablauf der Rettungsmaßnahmen sind im Kapitel 3.2 dargestellt. Die Beschreibungen beziehen sich grundsätzlich auf die zum Ereigniszeitpunkt vorherrschenden Bedingungen und vorgefundenen Sachverhalte.

3.1 Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe

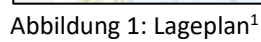
Bei dem Ereignis handelt es sich um eine Kollision eines Zuges mit einem Schienenfahrzeug im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/798.

Die BEU führt das Ereignis national unter der Ereignisart Zugkollision.

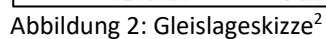
3.1.1 Lage und Beschreibung des Ereignisortes

Die Ereignisstelle befand sich auf dem Ablaufberg A des Bf Mannheim Rbf. Der DGS 43373 befuhr die Strecke Abzweigstelle (Abzw) Mannheim Rennplatz – Mannheim Rbf. Die Strecke wurde im Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten unter der Streckennummer 4051 geführt. Hierbei handelte es sich um eine Hauptbahn, welche von der Abzw Mannheim Rennplatz bis zum Bft Mannheim Rbf Gr K/Kn zweigleisig ausgeführt war. Sie war mit der punktförmigen Zugbeeinflussung (PZB) und dem digitalen Zugfunk Global System for Mobile Communication – Rail (GSM-R) ausgerüstet. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 80 km/h bei einem Bremswegabstand von 700 m.

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Lageplan mit dem Laufweg des DGS 43373 sowie die relevanten Betriebsstellen und rot eingekreist die Ereignisstelle.



Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Gleislageskizze des ereignisrelevanten Teils des Bf Mannheim Rbf mit den relevanten Infrastrukturelementen, dem Standort der Rangierlok A₂ sowie dem Laufweg des DGS 43373 bis zum Ls 602II als rote Linie und nach dem Ls 602II als rot gestrichelte Linie.



¹ Quelle: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG 2024, bearbeitet durch BEU

² Quelle: DB InfraGO AG, bearbeitet durch BEU

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass DGS 43373 vom Einfahrsignal (Esig) C nach Gleis 602 der Einfahrgruppe K geleitet wurde. Nach der unzulässigen Vorbeifahrt am Halt zeigenden Ls 602II befuhr der Zug die Weichen W323, W324, W325 und W328. In Höhe des Stellwerk (Stw) 16 auf dem Ablaufberg A kollidierte er anschließend mit der dort stehenden Rangierlok A₂. In der Abbildung orange gestrichelt markiert ist der Fahrweg, von dem der Tf des DGS 43373 ausging, dass dieser für seine Zugfahrt vorgesehen gewesen wäre.

Aufgrund seiner Größe war der Bf Mannheim Rbf in fünf Fahrdienstleiterbezirke aufgeteilt. Zuständig für den ereignisrelevanten Bezirk des Bf war die Fahrdienstleiterin (Fdl-in) K im Zentralstellwerk West. Hierbei handelte es sich um ein Spurplanstellwerk der Bauart Siemens SpDrS60. Zum Fahrdienstleiterbezirk K gehörten das abhängige Stw 16 und das Ablaufstellwerk 17 am Ablaufberg A. Zwischen dem Stw K und dem Stw 16 gab es eine Zustimmungsabhängigkeit für Einfahrten in die Gruppe K. Gemäß dem Betriebsstellenbuch waren im Fahrdienstleiterbezirk K Durchfahrten nur über das Gleis 600 zugelassen. Alle anderen Gleise der Gruppe K waren Einfahrgleise für endende Züge.

Die Zugkollision ereignete sich im Zuständigkeitsbereich der Weichenwärterin (Ww-in) im Stw 16. Hierbei handelte es sich um ein elektromechanisches Stw der Bauart E43, welches durchgängig mit einem Ww besetzt war. Die Grenze zum Stw K bildeten die jeweiligen Ls im Ostkopf der Gruppe K.

3.1.2 Beteiligte

Die am Ereignis Beteiligten hatten die folgenden Funktionen:

Für das Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) DB InfraGO AG:

- Fdl-in K im Zentralstellwerk West
- Ww-in im Stw 16

Für das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) LTE Netherlands B.V. vom Personaldienstleister Westwind Eisenbahnservice GmbH entliehen:

- Tf des DGS 43373

Für das EVU DB Cargo AG:

- Tf der Rangierlok A₂

3.1.3 Äußere Bedingungen

Zum Zeitpunkt des Ereignisses herrschten folgende Bedingungen:

Lichtverhältnisse	Tageslicht
Sicht	klar
Bedeckung	heiter
Temperaturen	8°C – 10°C
fallender Niederschlag	Nein
Niederschlagshäufigkeit	--
Untergrund / gefallener Niederschlag	trocken

Tabelle 2: Übersicht der äußeren Bedingungen

3.1.4 Todesopfer, Verletzte und Sachschäden

Bei dem Ereignis traten folgend aufgeführte Personenschäden ein:

	Anzahl Tote	Anzahl schwer Verletzte	Anzahl leicht Verletzte
Reisende	-	-	-
Mitarbeiter	-	-	2
Benutzer von Bahnübergängen	-	-	-
Dritte	-	-	-
Summe	-	-	2

Tabelle 3: Übersicht der Personenschäden

Die geschätzte Höhe der Sachschäden in Euro setzt sich wie folgt zusammen:

	geschätzte Kosten in Euro
Fahrzeuge	91.330
Infrastruktur	25.000
Dritte	-
Gesamtschadenshöhe	116.330

Tabelle 4: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe

3.2 Sachliche Beschreibung der Vorkommnisse

Zur Rekonstruktion des gefährlichen Ereignisses sowie zur Beschreibung der Notfallmaßnahmen werden insbesondere auch die in Kapitel 4 enthaltenen Aufzeichnungen, Auswertungen und Feststellungen etc. herangezogen.

3.2.1 Hergangsbeschreibung

Am 07.03.2024 erteilte die Fdl-in K im Zentralstellwerk West die Zustimmung zur Einfahrt des DGS 43373 in den Bft Mannheim Rbf Gr K/Kn mit Fahrtstellung des Esig C. Das Ziel der Einfahrt des DGS 43373 war das Halt zeigende Ls 602II im Stellbereich des Stw 16. Die für das Stw 16 zuständige Ww-in hatte es am Ereignistag unterlassen, den Tag-Nachtschalter der Signalbeleuchtung von Nacht- auf Tagschaltung umzuschalten. Hierdurch war das Signalbild Halt am Ls 602II zum Ereigniszeitpunkt aufgrund der geringeren Lichtstärke gegenüber der Umgebungsbeleuchtung schlechter erkennbar.

Der Tf des DGS 43373 beschleunigte den Zug nach der Vorbeifahrt am Esig C auf maximal 40 km/h. Für die Zielsignale in den Gleisen des Bahnhofs (Bft) Mannheim Rbf Gr K/Kn gab es keine Vorsignalisierung, sodass der DGS 43373 keine 1.000 Hz Beeinflussung der PZB erhielt. Im weiteren Fahrtverlauf habe der Tf nach eigener Aussage das Ls 602II erkannt und es als Erloschen wahrgenommen. Unter Missachtung des Handlungsgebots gemäß dem weiß-rot-weißen Mastschild fuhr der Tf des DGS 43373 um 09:21 Uhr unzulässig am Halt zeigenden Ls 602II vorbei. Da das Signal nicht mit einem 2.000 Hz Gleismagneten ausgerüstet war, erhielt der DGS 43373 an diesem keine Zwangsbremmung durch die PZB. Anschließend fuhr DGS 43373 die Weichen W324 und W325 auf. Erst durch die nicht dem gedachten Fahrweg entsprechende Stellung der Weiche W325 erkannte der Tf, dass der Fahrweg in Richtung des Ablaufbergs A führte, auf dem eine Rangierlok stand. Der Tf des DGS 43373 leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein und begab sich in Schutzhaltung. Durch die Schnellbremsung konnte die Kollision mit der auf dem Ablaufberg A stehenden Rangierlok A₂ jedoch nicht mehr verhindert werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Kollisionsstelle auf dem Ablaufberg A entgegen der Fahrtrichtung des DGS 43373. Im Hintergrund ist das Gebäude des Stw 16 zu erkennen.



Abbildung 3: Kollisionsstelle

3.2.2 Notfallmanagement

Nach § 4 Abs. 3 AEG haben die Eisenbahnen die Verpflichtung, an Maßnahmen des Brand- und des technischen Hilfeleistung mitzuwirken. Die Innenministerien der Länder und die DB AG haben sich auf folgende Verfahrensweise verständigt. Für die DB InfraGO AG gelten die entsprechenden Brand- und Katastrophenschutzgesetze der Länder. Das Notfallmanagement der DB AG ist in der Konzernrichtlinie 123, das der DB InfraGO AG in der Richtlinie (Ril) 423 näher beschrieben und geregelt.

Durch die Fdl-in K wurde unmittelbar nach Bekanntwerden des Ereignisses die zuständige Notfallleitstelle hierüber informiert. Durch diese wurde die Rettungskette eingeleitet und der Notfallmanager zur Ereignisstelle beordert. Etwaige Fehler oder Verzögerungen im Rahmen des Notfallmanagements wurden von der BEU nicht festgestellt.

4 Auswertung des Ereignisses

In diesem Kapitel werden insbesondere die im Rahmen der Unfalluntersuchung ermittelten maßgeblichen sicherheitskritischen Faktoren dargestellt. Hierbei wird im jeweiligen Einzelfall auf die Aufgaben und Pflichten einzelner Personen und Stellen, auf beteiligte Fahrzeuge und technische Einrichtungen genauso eingegangen wie auf konkrete menschliche Handlungen sowie auf Feedback- und Kontrollmechanismen. Sofern Informationen zu früheren Ereignissen vorliegen, werden diese in einem weiteren Unterkapitel dargestellt.

4.1 Aufgaben und Pflichten

In diesem Kapitel werden unbeschadet des Artikels 20 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/798 die Aufgaben und Pflichten von Personen und Stellen behandelt, die an dem Ereignis beteiligt waren. Untersuchungen zu Schuld- oder Haftungsfragen sind explizit ausgeschlossen und nicht Untersuchungsgegenstand.

4.1.1 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers

Die Kollision ereignete sich im Zuständigkeitsbereich der Ww-in im Stw 16. Die Zustimmung zur Einfahrt des DGS 43373 in den Bf Mannheim Rbf wurde durch die Fdl-in K erteilt. Dementsprechend waren die Handlungen der Ww-in und der Fdl-in zu betrachten. Das verantwortliche EIU DB InfraGO AG verfügte über eine Sicherheitsgenehmigung gemäß § 7c AEG, die bis zum 19.10.2026 gültig war. Das EIU war somit berechtigt, Eisenbahninfrastruktur im übergeordneten Netz zu betreiben.

Am Ereignistag fand ein bundesweiter, befristeter Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer statt. Von dem Streik waren neben verschiedenen EVU auch das EIU DB InfraGO AG betroffen.

Für den DGS 43373 waren am Ereignistag insgesamt vier Fahrplananordnungen (Fplo) gültig. Aus den Fplo resultierten verschiedene Umleitungen der Zugfahrt in den Regionalbereichen West, Mitte und Südwest. Die vierte Fplo mit der Nr. 50546_SW_LTE NL wurde einen Tag vor dem Ereignis durch einen weiteren Nachtrag Fplo Nr. 50546_SW_LTE NL_N1, und somit der fünften Fplo für diesen Zug, ersetzt. Gemäß diesem Nachtrag wurde DGS 43373 u. a. am Ereignistag ab dem Bf Lampertheim über den Bf Mannheim-Käfertal und der Abzw Mannheim Rennplatz in den Bf Mannheim Rbf Gr K/Kn umgeleitet. Dort sollte die Zugfahrt einen Fahrtrichtungswechsel durchführen, und dann in den Zielbahnhof Bf Mannheim Hbf weiterfahren.

Fdl-in im Stw K

Der Fdl-in K lag am Ereignistag die fünfte Fplo Nr. 50546_SW_LTE_NL_**N1** nicht vor, sodass sie über keinen gültigen Fahrplan für den DGS 43373 verfügte. Weshalb die fünfte Fplo am Ereignistag in der Fplo-Datenbank nicht angekommen war konnte durch das EIU nicht geklärt werden. Nach Aussage der Fdl-in K habe sie in Absprache mit der Netzkoordination in der Betriebszentrale entschieden, den DGS 43373 von der freien Strecke nach Gleis 602 des Bf Mannheim Rbf einfahren zu lassen.

Neben dem Einstellen der entsprechenden Zugstraße, musste die Fdl-in sich die Zustimmung für die Einfahrt bei der Ww-in im Stw 16 einholen. Die Zustimmungsaufforderung und der Zustimmungsempfang waren über die Stellwerkstechnik der beiden Stw realisiert. Eine mündliche Kommunikation zwischen den beiden Mitarbeiterinnen war nicht notwendig. Nachdem die Fdl-in die Zustimmung der Ww-in erhalten hatte und der Fahrweg festgelegt war, erteilte sie durch Fahrtstellung am Esig C dem DGS 43373 die Zustimmung zur Einfahrt nach Gleis 602.

Parallel habe die Fdl-in eine weitere Einfahrt eines anderen Zuges sowie eine Rangierfahrt in ihrem Bezirk gehabt. Sie habe aus dem Augenwinkel später bemerkt, dass DGS 43373 seine Geschwindigkeit zum Anhalten vor dem Ls 602II nicht verringert habe. Als sie aufblickte, sei der Zug bereits auf dem Ablaufberg A in Höhe des Stw 16 gewesen. Nach der Zugkollision sei sie von mehreren Stellen aufgefordert worden, Fremdrettungskräfte anzufordern.

Ww-in im Stw 16

Gemäß den Wetteraufzeichnungen begann am Ereignistag ca. um 07:00 Uhr der Sonnenaufgang. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Nachtschaltung der Lichtsignale aktiv. Ab einem im Regelwerk unbestimmten Zeitpunkt nach dem Sonnenaufgang, wenn genügend Sonnenlicht vorhanden war, hätte die Ww-in die Lichtsignale von der Nacht- auf die Tagschaltung umschalten müssen. Nach Auskunft des EIU gab es für den Zeitpunkt des Umstellens zwischen Nacht- und Tagschaltung der Lichtsignale keine explizite Vorgabe. Da das Stw 16 über keinen Dämmerungsschalter verfügte lag es somit im Ermessen der Ww-in die Signale in Abhängigkeit von der Helligkeit und den Witterungsverhältnissen auf Tagschaltung umzustellen. Die Ww-in stellte jedoch bis zum Ereigniszeitpunkt nicht auf die Tagschaltung um, so dass die Erkennbarkeit der Signallampen durch die zunehmende Helligkeit der Umgebung schlechter wurde. Am 15.03.2024 wurde hierzu eine Versuchsfahrt mit einem baugleichen Triebfahrzeug (Tfz) der

Baureihe (BR) 186 durchgeführt, wie es dem des DGS 43373 am Ereignistag entsprach. Anwesend waren neben zwei Mitarbeitern der BEU auch Mitarbeiter der beteiligten EVU und des EIU. Die Versuchsfahrt wurde im Zeitraum des Ereigniszeitpunktes mit eingeschalteter Nacht- und anschließend mit eingeschalteter Tagschaltung durchgeführt. Die Lichtverhältnisse waren vergleichbar zum Ereigniszeitpunkt. Die nachfolgende Abbildung zeigt den Unterschied des Signalbildes Halt des Ls 602II bei Nacht- und Tagschaltung. Zu beachten ist, dass die Fotos einen nicht identischen Blickwinkel des Signals zeigen.

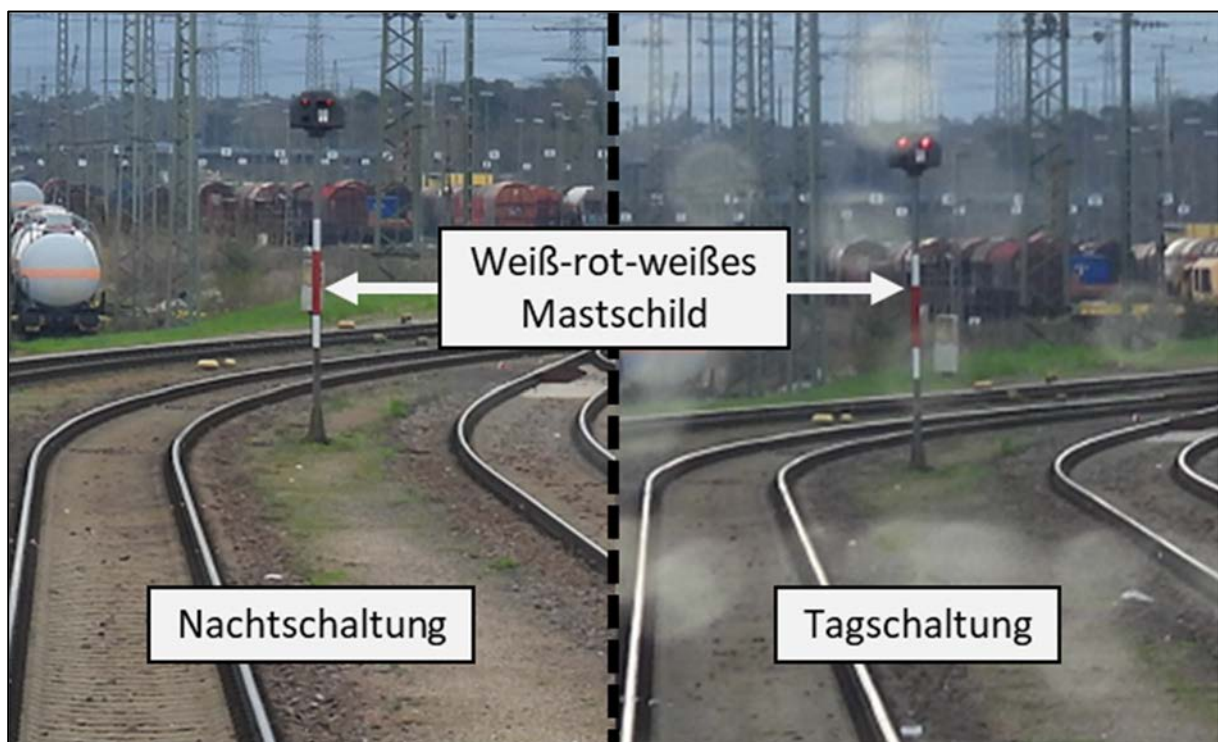


Abbildung 4: Ls 602II Nacht- und Tagschaltung

Bei der Versuchsfahrt wurde analog der Zugfahrt DGS 43373 entsprechend das Gleis 602 durchfahren. Das Signalbild des Halt zeigenden Ls 602II war bei der Tagschaltung aus der Position des Tf weithin erkennbar. Demgegenüber war es bei der Nachtschaltung bei Annäherung erst kurz vor dem Erreichen des Signalkörpers zweifelsfrei zu erkennen. Das am Signalmast angebrachte weiß-rot-weiße Mastschild war bei beiden Fahrten weithin gut sichtbar.

Die Erkennbarkeit von Signalbildern spielt bei den meisten Zugbeeinflussungssystemen eine grundlegende Rolle, so auch im Falle der bei DGS 43373 eingesetzten PZB. Im Fall des Ereignisses im Bf Mannheim Rbf kam der Erkennbarkeit der Signalbilder nochmals eine gesteigerte Bedeutung zu, da die Zielsignale weder vorangekündigt wurden noch mit einem 2.000 Hz Gleismagneten ausgerüstet waren. In vielen Stw erfolgt der Umschaltvorgang zwischen Tag- und Nachtschaltung der Signalbeleuchtung über einen Lichtsensor automatisch oder das Stw-

Personal wird über einen Wecker an das Umstellen erinnert. Im Stw 16 des Bf Mannheim Rbf waren solche technischen Systeme nicht verbaut. Durch das EIU sollte geprüft werden ob eine entsprechende Nachrüstung auf allen Stw, die nicht mit solchen unterstützenden technischen Systemen ausgerüstet sind, verhältnismäßig ist.

Nachdem die Ww-in die Zustimmungsaufforderung der Fdl-in für die Einfahrt nach Gleis 602 erhalten hatte, habe sie den Fahrweg auf Freisein von Fahrzeugen geprüft. Der Durchrutschweg endete am Grennzeichen der Weiche W323, sodass die Weiche nicht Teil des Fahrstraßenverschlusses war. Anschließend habe sie durch Bedienung der Zustimmungsabgabetaste in Verbindung mit der entsprechenden Taste für Gleis 602 der Fdl-in ihre Zustimmung zur Einfahrt nach Gleis 602 erteilt. Währenddessen sei der Ablaufbetrieb mit der Rangierlok A₂ auf Gleis 605 weitergelaufen. In Absprache mit dem Bergmeister A sei vereinbart worden, dass Rangierlok A₂ auf dem Ablaufberg A eine Pause einlegt.

Als die Ww-in den am Halt zeigenden LS 602II vorbeifahrenden DGS 43373 bemerkte, konnten keine geeigneten Maßnahmen bei Gefahr mehr ergriffen werden. Sie habe die Weichenwecker als Auffahrmeldung klingeln hören und anschließend sei es zur Kollision mit der Rangierlok A₂ gekommen. Sie habe daraufhin die Fdl-in K über das Ereignis informiert und Fremddretungsmittel sowie den Notfallmanager angefordert.

4.1.2 Untersuchung der betrieblichen Abläufe der EVU

Im nachfolgenden Kapitel werden die betrieblichen Abläufe der am Ereignis beteiligten Zugfahrt DGS 43373 dargestellt. Auf die Darstellung der betrieblichen Abläufe der Rangierlok A₂ wird verzichtet, da sie keinen Einfluss auf das Ereignis hatten. Die Rangierlok A₂ stand zum Ereigniszeitpunkt auf dem Ablaufberg A, die Bremsen waren angelegt. Der Tf befand sich noch auf dem Tzf.

Die LTE Netherlands B.V. war das verantwortliche EVU für die Zugfahrt DGS 43373 und verfügte über eine gültige Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG mit einer Gültigkeit bis zum 22.02.2029. Das EVU war damit zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb des übergeordneten Netzes berechtigt.

DGS 43373 verkehrte planmäßig von Rotterdam Waalhaven (Niederlande) nach Mannheim Hbf. Gemäß Fahrplan sollte die Zugfahrt die Bahnverwaltungsgrenze zwischen Venlo und Bf Kaldenkirchen überqueren. Aufgrund der in Kapitel 4.1.1 genannten Fplo für den DGS 43373 fanden mehrere Umleitungen des Zuges statt. Daher wurde der Zug über den

Grenzbahnhof Emmerich geleitet. Im Bf Emmerich fand ein Tf-Wechsel statt und der übernehmende Tf sollte die Zugfahrt bis zum Zielbahnhof Mannheim Hbf fahren. Der Tf gab in einer Befragung gegenüber dem EVU an, dass er am Ereignistag den Regelfahrplan des Zuges auf dem Bordgerät des elektronischen Buchfahrplans und Verzeichnis der Langsamfahrstellen (E-BuLa) geladen hatte. Die Fplo haben ihm auf seinem dienstlichen Mobiltelefon zur Verfügung gestanden. Für die Anzeige der Ersatzfahrpläne und die Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten (La) habe er entsprechend den Vorgaben des EVU ein Tablet genutzt.

Der Tf des DGS 43373 musste für die Zugfahrt somit drei verschiedene Geräte nutzen, um den an diesem Tag gültigen Laufweg des Zuges angezeigt zu bekommen. Die Notwendigkeit der Nutzung einer solchen Anzahl an verschiedenen Geräten zur Darstellung des Laufwegs für eine Zugfahrt ist sehr kritisch zu sehen. Insbesondere die Nutzung des Mobiltelefons für eine konstante Anzeige von Fahrplanunterlagen ist unzweckmäßig, da durch eine anderweitige Nutzung des Gerätes, wie z. B. telefonieren oder die Nutzung anderer Applikationen, die Fahrplanunterlagen temporär nicht mehr angezeigt werden würden. EVU müssen dafür Sorge tragen, dass den Tf alle für die Zugfahrt erforderlichen Unterlagen bereitgestellt und in einer geeigneten Form dargestellt werden.

Nach Angabe des EVU seien dem Tf die verschiedenen für den DGS 43373 gültigen Fplo via E-Mail vor seinem Dienstantritt übermittelt worden. Die fünfte Fplo mit der Nr. 50546_SW_LTE_NL_N1 sei dem Tf durch die den Auftrag gebende Stelle jedoch nicht übermittelt worden. Somit stand dem Tf für den letzten Fahrtabschnitt bis Bf Mannheim Hbf nur die vierte Fplo mit der Nr. 50546_SW_LTE_NL zur Verfügung. Gemäß dieser vierten Fplo sollte DGS 43373 ab dem Bf Lampertheim nach dem Buchfahrplan 6920 Seite 170 Spalte 2d fahren und wäre ab der Abzw Mannheim Rennplatz ohne Fahrtrichtungswechsel im Bf Mannheim Rbf direkt in den Zielbahnhof Bf Mannheim Hbf geleitet worden.

Gemäß der dem Tf nicht vorliegenden fünften Fplo sollte DGS 43373 abweichend bis in die Gruppe K des Bf Mannheim Rbf fahren und nach einem Fahrtrichtungswechsel weiter nach Bf Mannheim Hbf fahren. Die planmäßige Aufenthaltszeit im Bf Mannheim Rbf war von 09:06 Uhr bis 09:46 Uhr vorgesehen, also mit einem ausreichenden Zeitfenster für den Fahrtrichtungswechsel.

Der Tf des DGS 43373 gab jedoch gegenüber dem EVU an, auch die vierte Fplo Nr. 50546_SW_LTE NL nach dem Bf Lampertheim aus den Augen verloren zu haben. Er sei auch nach der Abzw Mannheim Rennplatz nach dem Buchfahrplan 6920 weitergefahren, welcher die Einfahrt in den Bft Mannheim Rbf Gr K/Kn vorsah. Somit erkannte der Tf des DGS 43373 die vermeintliche Fehlleitung gemäß dem Laufweg der vierten Fplo Nr. 50546_SW_LTE NL nicht, fuhr jedoch zufällig auf dem nach der gültigen fünften Fplo Nr. 50546_SW_LTE NL_N1 eigentlich vorgesehenen Laufweg des Zuges.

Fplo sind u. a. zum Umleiten von Zugfahrten zur Durchführung von Bauarbeiten notwendig. Es muss jedoch gewährleistet sein, dass die Beachtung der Anzahl der bei einer Zugfahrt zu beachtenden Fplo durch das EVU und den Tf beherrscht werden kann. Im vorliegenden Fall erhielten weder der Tf des DGS 43373 noch die Fdl-in K die am Vortag des Ereignisses versendete fünfte Fplo Nr. 50546_SW_LTE NL_N1, wodurch sich auch Probleme in deren Verteilung aufzeigten. Je mehr Änderungen an Fplo vorgenommen werden und je mehr Beteiligte und Schnittstellen es bei der Übersendung dieser gibt, desto höher ist die Fehlerwahrscheinlichkeit. Das EIU sollte zukünftig daher anstreben die Anzahl an Fplo für eine Zugfahrt gering zu halten bzw. zu begrenzen.

Der Tf gab weiter an, mit dem DGS 43373 vor dem Halt zeigenden Esig C des Bf Mannheim Rbf zum Halten gekommen zu sein. Nachdem dieses in die Stellung Langsamfahrt gewechselt sei, habe er den Zug wieder in Bewegung gesetzt. Am Ende des Einfahrgleises habe er ein erloschenes hochstehendes Sperrsignal [red. Anm.: das Ls 602II] wahrgenommen und dies mit einem möglichen Streik des Betriebspersonals auf einem Stw in Verbindung gebracht, von dem ihm kurz zuvor berichtet worden sei. Das Signalbild Halt habe er nicht erkannt. Ebenfalls habe er das an dem hochstehenden Sperrsignal angebrachte weiß-rot-weiße Mastschild nicht wahrgenommen. Er sei davon ausgegangen, dass sein Zug links am Stw 16 vorbei in eine andere Gleisgruppe des Bf Mannheim Rbf weiterfahren solle. In seiner Auffassung sei er durch die nicht vorhandene Beeinflussung des 1.000 Hz und des 2.000 Hz Gleismagneten bestärkt worden. Nach der unzulässigen Vorbeifahrt am Ls 602II habe er erkannt, dass die Weiche W325 sich für seinen angenommenen Fahrweg nicht in der richtigen Stellung befand und der Fahrweg des DGS 43373 in Richtung einer Rangierlok auf dem Ablaufberg A führte. Daraufhin habe er eine Schnellbremsung eingeleitet und sich festgehalten.

Der Tf hätte den DGS 43373 vor dem Halt zeigenden Ls 602II anhalten müssen. Gemäß Ril 301.0101 Abschn. 1 Abs. 1 galt das Signal Halt für Zug- und Rangierfahrten und konnte gemäß Ril 301.0101 Abschn. 2 Abs. 4 am Hauptsignal oder am Sperrsignal gezeigt werden. An dem Ls 602II war ein weiß-rot-weißes Mastschild angebracht. Gemäß Ril 301.0002 Abschn. 8 Abs. 1 a) waren Lichtsignale, an deren Standort bei Halt oder einem erloschenen Signalbild zu halten war, durch ein weiß-rot-weißes Mastschild gekennzeichnet. Dementsprechend galt für den Tf auch am vermeintlich erloschenen Ls 602II ein zwingender Halt vor diesem Signal. Die festgestellten Handlungen des Tf bei der Einfahrt in den Bf Mannheim Rbf zeigten entgegen Verordnung (EU) 2018/762 Anhang I Ziff. 4.2.1 eine mangelnde Befähigung des Tf zur Erfüllung ihm übertragener sicherheitsrelevanter Aufgaben.

Die fehlende Handlungssicherheit, insbesondere die Vorbeifahrt des Tf am Halt zeigenden Ls 602II, wird als ursächlicher Faktor [F1] für das Geschehen gewertet. Der Ausschluss dieser Handlung hätte das Ereignis aller Wahrscheinlichkeit nach verhindert.

Auswertung der elektronischen Fahrtenregistrierung

Die im führenden Tzf der BR 186 gespeicherten Daten der elektronischen Fahrtenregistrierung (EFR) wurden vom EVU ausgelesen und der BEU zur Auswertung übersandt. Die Rohdaten waren vollständig und fehlerfrei. Ein genauer Uhrzeitabgleich war nicht möglich. Die registrierten Zeitdaten passten jedoch zu den Daten anderer Quellen mit einer Abweichung von einer Stunde.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Fahrtverlauf des DGS 43373 von der Abfahrt im Bf Emmerich bis zur Zugkollision im Bf Mannheim Rbf, normiert auf die mitteleuropäische Zeit.

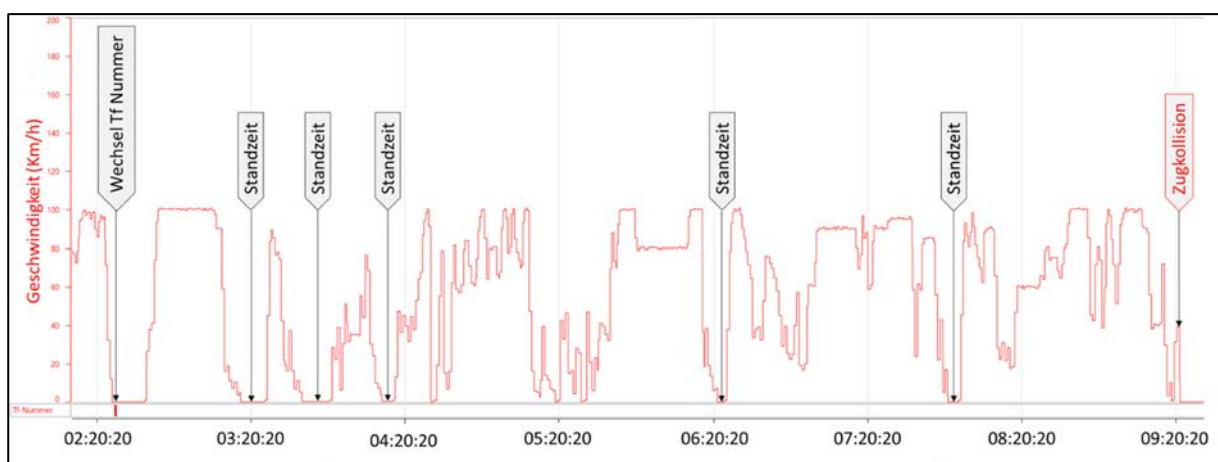


Abbildung 5: Fahrtverlauf DGS 43373 von Bf Emmerich bis Bf Mannheim Rbf

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass der Tf um 02:27 Uhr nach seinem Dienstbeginn im Bf Emmerich seine Tf-Nummer in das Fahrzeuggerät eingab. Um 02:38 Uhr setzte der Tf die Fahrt des DGS 43373 fort. Im weiteren Fahrtverlauf von Emmerich bis Mannheim kam es zu mehreren kurzen Standzeiten der Zugfahrt. Die längste dauerte 10 Minuten und 49 Sekunden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Fahrtverlauf des DGS 43373 im letzten Fahrabschnitt im Großraum Mannheim bis zum Ereigniszeitpunkt normiert auf die mitteleuropäische Zeit.

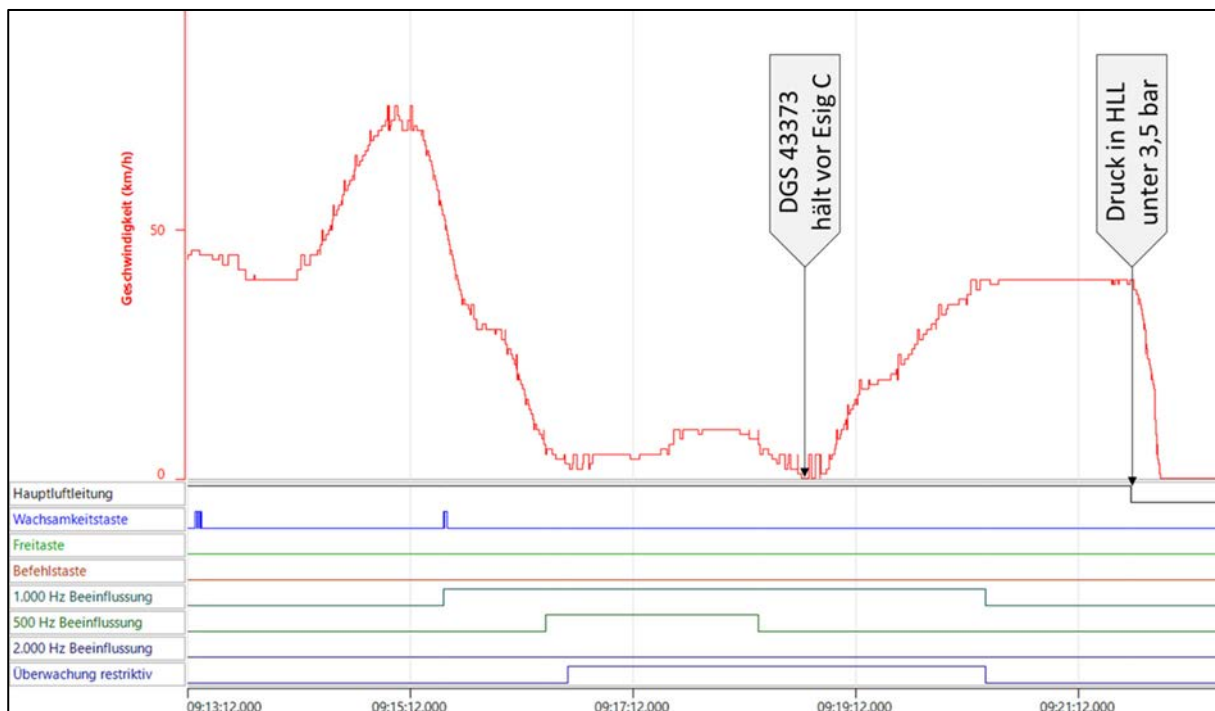


Abbildung 6: Fahrtverlauf DGS 43373 bis zum Ereigniszeitpunkt

Aus den aufgezeichneten Daten der EFR war ersichtlich, dass DGS 43373 um 09:18 Uhr vor dem Esig C zum Halten gekommen war. 13 Sekunden danach wurde der Zug durch den Tf wieder in Bewegung gesetzt und auf eine maximale Geschwindigkeit von 40 km/h beschleunigt. Um 09:21 Uhr sank der Druck in der Hauptluftleitung (HLL) unter 3,5 bar. Der Tf hatte unmittelbar zuvor eine Schnellbremsung eingeleitet. Daraufhin verringerte sich die Geschwindigkeit des DGS 43373 und der Zug kam um 09:21 Uhr zum Halten. Wann und mit welcher Geschwindigkeit DGS 43373 mit der Rangierlok A₂ kollidierte ließ sich aus den aufgezeichneten Fahrdaten nicht genauer bestimmen.

4.2 Fahrzeuge und technische Einrichtungen

In diesem Kapitel sind die Erkenntnisse aus der Untersuchung beteiligter Fahrzeuge, der Eisenbahninfrastruktur und weiterer technischer Einrichtungen einschließlich damit eventuell verbundener Tätigkeiten und Entscheidungen dargestellt.

4.2.1 Untersuchung von Fahrzeugen

Nachfolgend erfolgt die Darstellung der relevanten Erkenntnisse zu den Fahrzeugen der beteiligten Zugfahrt DGS 43373 und der Rangierlok A₂.

DGS 43373

Der DGS 43373 war aus einem arbeitenden Tfz der BR 186 und 28 beladenen und leeren Güterwagen gebildet. Die Gesamtmasse des Zuges betrug 955 t bei einer Gesamtlänge von 633 m. Im Fahrplan waren die Bremsstellung G und 100 km/h Höchstgeschwindigkeit vorgegeben. Die Zugfahrt des DGS 43373 wurde entsprechend der Regelung gemäß Ril 915.0101Z01 Abschn. 2 Abs. 2 in der Bremsstellung P durchgeführt. Die Bremsberechnung ergab 87 Brems Hundertstel. Gemäß Fahrplan waren 69 Mindestbrems Hundertstel erforderlich.

Aus der folgenden Tabelle lassen sich die technischen Fahrzeugdaten des arbeitenden Tfz entnehmen:

Fahrzeugnummer	91 80 6186 110-3
Antriebsart	elektrisch
Leistung	5,6 MW
Gesamtlänge (LüP)	18,9 m
Masse	84 t
Höchstgeschwindigkeit	140 km/h
Bremsbauart	KE-GPR-E mZ

Tabelle 5: Technische Daten Tfz BR 186

Nach Angabe des EVU lagen zum Ereigniszeitpunkt an den Fahrzeugen des DGS 43373 keine Störungen vor, die einen Einfluss auf das Ereignis gehabt haben könnten. Die Bremsen aller Fahrzeuge im Zug waren eingeschaltet.

Auf eine weiterführende fahrzeugtechnische Untersuchung der eingesetzten Eisenbahnfahrzeuge wurde verzichtet, da auf Grundlage der Sachverhaltsermittlung etwaige Mängel oder Instandhaltungsdefizite keinen Einfluss auf das Ereignis gehabt haben können. Somit konnten die Eisenbahnfahrzeuge des DGS 43373 weder einen ursächlichen noch einen beitragenden Faktor im Geschehen darstellen.

Rangierlok A₂

Bei der am Ereignis beteiligten Rangierlok A₂ handelte es sich um ein Tfz der BR 296 mit einer Masse von 80 t. Das Tfz stand zum Ereigniszeitpunkt und war angebremsst. Durch die Kollision wurde das Tfz um mehrere Meter verschoben.

Auf eine fahrzeugtechnische Untersuchung des eingesetzten Eisenbahnfahrzeugs wurde verzichtet, da auf Grundlage der Sachverhaltsermittlung etwaige Mängel oder Instandhaltungsdefizite keinen Einfluss auf das Ereignis gehabt haben können. Somit konnte das Tfz der Rangierlok A₂ weder einen ursächlichen noch einen beitragenden Faktor im Geschehen darstellen.

4.2.2 Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur

Aufgrund der Erkenntnisse zum Ereignishergang und der Sachverhaltsermittlung konnte auf eine weiterführende oberbautechnische Untersuchung verzichtet werden. Instandhaltungsdefizite im Zusammenhang mit dem Ereignis waren auszuschließen.

4.2.3 Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik

Zielsignal für die Zugfahrt DGS 43373 im Bf Mannheim Rbf war das Halt zeigende Ls 602II im Gleis 602. Gemäß Ril 819.0302 Abschn. 2 Abs. 2 und 5 durfte ein als Lichtsignal ausgeführtes hochstehendes Sperrsignal u. a. als Zielsignal für Güter- oder Reisezugeinfahrten bis 40 km/h verwendet werden. Es musste gemäß Ril 819.0302 Abschn. 2 Abs. 3 unmittelbar rechts neben dem zugehörigen Gleis und gemäß Ril 819.0302 Abschn. 2 Abs. 5 als hohe Bauform am geplanten Zielpunkt der Zugfahrt aufgestellt werden. Das Ls 602II erfüllte somit baulich die entsprechenden Vorgaben der Ril 819.0302.

Ausrüstung mit 2.000 Hz-Gleismagnet

Die hochstehenden Ls der Gleisgruppe 600 verfügten über keinen 2.000 Hz Gleismagneten, welcher zu einer Zwangsbremmung des Zuges bei der unzulässigen Vorbeifahrt an dem Halt zeigenden Signal geführt hätte. Gemäß Ril 819.1310 Abschn. 9 Abs. 2 waren an Sperrsignalen in den Einfahrgleisen von Rangierbahnhöfen, die Zielpunkt für Zugfahrten waren, keine 2.000 Hz Gleismagneten anzuordnen. Dies steht im Widerspruch zum § 15 Abs. 2 EBO wonach Strecken mit Zugbeeinflussung auszurüsten sind. Strecken im Sinne der EBO umfassen sowohl die freie Strecke als auch Betriebsstellen. Ausnahmen hiervon sieht der Verordnungsgeber nicht vor. Dieser Umstand, wonach es im Bf Mannheim Rbf Gr K/Kn keine Ausrüstung mit

2.000 Hz Gleismagneten der Zielsignale gab, führte dazu, dass bei der unzulässigen Vorbeifahrt keine Zwangsbremmung der Zugfahrt ausgelöst wurde. Dies wird als ein ursächlicher Faktor [F2] für die Kollision gewertet. Der Ausschluss dieses Umstandes hätte das Ereignis aller Wahrscheinlichkeit nach verhindert.

Vorsignalisierung

Das Signalisierungskonzept im Bf Mannheim Rbf hatte u. a. die Besonderheit, dass es keine Vorsignalisierung für die hochstehenden Sperrsignale der Gleisgruppe 600 gab. Dies stand ursprünglich im Einklang mit der zur Zeiten der Deutschen Bundesbahn geltenden Druckschrift (DS) 818 „Grundsätze für die Anordnung von Vorsignalen“ sowie der zum Ereigniszeitpunkt gültigen Ril 819.0203 der DB InfraGO AG.

Das zuständige EIU hatte noch vor dem Ereignis die Weisung Nummer 819.0203-W-102 „Vorsignalisierung von Ausfahr- und Zwischensignalen – Anpassung Ril 819.0203 und Kompensationsmaßnahmen für Bestandsanlagen“ herausgegeben. Anlass hierfür waren Häufungen unzulässiger Vorbeifahrten an Halt zeigenden Ausfahrsignalen in Bf, bei denen Durchfahrten nicht zugelassen waren. Interne Untersuchungen hatten ergeben, dass gemäß den geltenden Planungsgrundsätzen in diesen Fällen keine Ausfahrvorsignalisierung vorhanden war. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit entfiel mit dieser Weisung teilweise die in Ril 819.0203 Abschn. 1 Abs. 7 dargestellte Ausnahme der Vorsignalisierung. Für Ausfahr- und Zwischensignale, die nur Start einer Zugfahrt waren, war eine Vorsignalisierung weiterhin nicht erforderlich. Punkt 5.2 der Weisung enthielt Angaben zum weiteren Bestandsschutz der vorhandenen Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, wonach die neue Regelung u. a. nur bei Umbauten anzuwenden war. Gemäß Punkt 5.3.3.1 Nr. 1 waren jedoch Kompensationsmaßnahmen trotz des Bestandsschutzes bis zum 30.09.2024 notwendig:

„Bei Betriebsfällen von Zugfahrten von einem Hauptsignal (Einfahr- bzw. Zwischensignal) zu einem Hp0/Sh0 zeigendem Zielsignal, wenn das Zielsignal nicht mit Halt erwarten oder Vorsignaltafel angekündigt wird.

Die Kompensation ist sowohl für Gleise mit als auch für Gleise ohne eingerichtete Durchfahrten vorzusehen.“

Demgegenüber war eine Kompensationsmaßnahme gemäß Punkt 5.3.3.2 Nr. 3 nicht erforderlich:

„Wenn keine Weiterfahrt oder nur Rangierfahrten nach dem Zielsignal möglich sind und die zulässige Geschwindigkeit vor dem Zielsignal kleiner als oder gleich 30 km/h beträgt.“

Da die Einfahrtgeschwindigkeit vom Esig C bis zum Ls 602II 40 km/h betrug, war eine Kompensationsmaßnahme entsprechend dieser Weisung erforderlich. Auf Nachfrage der BEU, ob für den Bf Mannheim Rbf im Rahmen dieser Weisung entsprechende Kompensationsmaßnahmen vor oder nach dem Ereignis geplant waren, wurde dies seitens des EIU verneint. Das EIU gab an, dass hochstehende Ls nicht für Kompensationsmaßnahmen gemäß dieser Weisung vorgesehen waren, da sie weder Zwischen-, Zugdeckungs- noch Ausfahrtsignale seien.

Der Umstand, wonach es im Bf Mannheim Rbf für die Einfahrten in die Gleisgruppe K keine Ausrüstungsvorgaben für ein gesamtheitliches infrastrukturseitiges Zugbeeinflussungssystem gab, wird als systemischer Faktor [S2] eingestuft. Dieser organisatorische Faktor dürfte sich in Zukunft auf ähnliche und damit zusammenhängende Ereignisse auswirken.

4.3 Menschliche Faktoren

In diesem Kapitel werden Untersuchungserkenntnisse zu menschlichen Handlungen und/oder Entscheidungen am gefährlichen Ereignis beteiligter Personen dargestellt. Entsprechende Erkenntnisse können sich hierbei insbesondere im Bereich menschlicher und individueller Merkmale sowie organisatorischer und Arbeitsplatzfaktoren ergeben.

4.3.1 Beteiligte des Infrastrukturbetreibers

Durch das EIU wurden die entsprechenden Nachweise der Kenntnisse und Fertigkeiten für Bediener von Signalanlagen jeweils für die Fdl-in und die Ww-in für die entsprechenden Stw vorgelegt. Ebenfalls wurden der BEU die aktuellen Tauglichkeitsnachweise der Fdl-in und der Ww-in zur Einsichtnahme vorgelegt. Die überprüften Anforderungen nach der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) zeigten keine Auffälligkeiten.

4.3.2 Beteiligte der EVU

In diesem Kapitel werden sowohl die individuellen Qualifikationen als auch die Dienstplanung des Tf des DGS 43373 betrachtet.

Tf der Rangierlok A₂

Der Tf war im Besitz eines gültigen Triebfahrzeugführerscheins gemäß Triebfahrzeugführerscheinverordnung (TfV). Für das Führen von Eisenbahnfahrzeugen erhielt er vom EVU eine

Zusatzbescheinigung, in der u. a. die Befähigung zum Führen der BR 296 und weitere Zusatzqualifikationen eingetragen waren. Ein gültiger Nachweis über die gesundheitliche Eignung des Tf wurde der BEU durch das EVU ebenfalls vorgelegt. Die überprüften Anforderungen nach der TfV waren erfüllt.

Tf des DGS 43373 – Qualifikation und Überwachung

Der Tf war bei dem Personaldienstleister Westwind Eisenbahnservice GmbH beschäftigt und an das EVU LTE Netherlands B.V. entliehen. Er war im Besitz eines gültigen Triebfahrzeugführerscheins gemäß TfV. Für das Führen von Eisenbahnfahrzeugen erhielt er vom EVU eine Zusatzbescheinigung, in der u. a. die Befähigung zum Führen der BR 186 und weitere Zusatzqualifikationen eingetragen waren. Ein gültiger Nachweis über die gesundheitliche Eignung sowie die am Ereignisort vorhandene Streckenkunde des Tf wurden der BEU durch das EVU ebenfalls zur Einsichtnahme vorgelegt. Die überprüften Anforderungen nach der TfV waren erfüllt.

Durch das EVU wurde in den Jahren 2022 und 2023 jeweils eine Überwachung der Ausübung der Tätigkeiten am Arbeitsplatz bei dem Tf durchgeführt. Die einzelnen Überwachungspunkte bestand der Tf gemäß dem Maßstab des EVU überwiegend mit der bestmöglichen Bewertung „gut“ und zum Teil mit der zweitbestmöglichen Bewertung „ausreichend“. Hieraus resultierte, dass kein Handlungsbedarf für eventuelle sofortige Maßnahmen zur Nachschulung bestand.

Tf des DGS 43373 – Ruhezeiten und Arbeitsschutzpausen

Gemäß den der BEU übersandten Dienstplänen hatte der Tf vor dem Ereignis zuletzt am 04.03.2024 und 05.03.2024 eine Dienstschicht. Am 06.03.2024 hatte der Tf einen Ruhetag. Zwischen dem Dienstende am 05.03.2024 und dem Dienstbeginn am 07.03.2024 lagen 40,5 Stunden Ruhezeit. Es waren ausreichend Ruhezeiten vor der ereignisrelevanten Schicht vorhanden.

Die Dienstschicht des Tf am Ereignistag begann um zwei Uhr im Bf Emmerich und sollte um 12:00 Uhr im Bf Mannheim Hbf enden. Als Arbeitnehmer unterlag der Tf und damit auch das für ihn zuständige EVU den Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG). Gemäß § 4 ArbZG galten für Arbeitsschutzpausen folgende Vorgaben:

- Die Arbeit musste durch eine im Voraus feststehende Arbeitsschutzpause von mindestens 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden unterbrochen werden.

- Die Arbeitsschutzpause konnte in Zeitabschnitte von jeweils 15 Minuten aufgeteilt werden.
- Arbeitnehmer durften länger als sechs Stunden hintereinander nicht ohne Arbeitsschutzpausen beschäftigt werden.

Die Auswertung der EFR Daten hatte gezeigt, dass die Zugfahrt DGS 43373 von der Abfahrt am Bf Emmerich bis zur Kollision mit der Rangierlok A₂ im Bf Mannheim Rbf keine Standzeiten hatte, welche als Arbeitsschutzpause nach § 4 ArbZG hätten angerechnet werden können. Zum Ereigniszeitpunkt war die maximale ununterbrochene Arbeitszeit von sechs Stunden somit überschritten gewesen. Der Tf gab gegenüber dem EVU an, dass er mit seiner Zugfahrt gut durchgekommen sei. Aufgrund dessen habe er entschieden, keine Arbeitsschutzpause einzulegen und den Zug bis zum Zielbahnhof Mannheim Hbf zu fahren. Warum der Tf keine Arbeitsschutzpause einlegte konnte im Rahmen der Untersuchung nicht zweifelsfrei geklärt werden. Ein kausaler Zusammenhang zwischen der fehlenden Arbeitsschutzpause und dem Ereignis konnte durch die BEU im Rahmen der Untersuchung nicht zweifelsfrei hergestellt werden. Aus diesem Grund wurde dieser Aspekt nicht als Faktor gewertet. Die dennoch bedeutsame Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Arbeitsschutzpausen durch das EVU LTE Netherlands B.V. wird im nachfolgenden Kapitel dargestellt.

4.4 Feedback- und Kontrollmechanismen

In diesem Kapitel wird insbesondere auf Bedingungen, Feedback- und Kontrollmechanismen im Eisenbahnsystem eingegangen, denen ein aktiver Einfluss auf die Entstehung ähnlicher Ereignisse zugeschrieben werden könnte. Diese Mechanismen schließen Faktoren des Risiko- und Sicherheitsmanagement sowie Überwachungsverfahren mit ein.

Überwachung der Ausübung der Tätigkeiten am Arbeitsplatz

Das EVU LTE Netherlands B.V. hatte im Rahmen seines SMS die Häufigkeit der Überwachungen der Ausübung der Tätigkeit am Arbeitsplatz geregelt. Gemäß der hierfür relevanten Arbeitsanweisung war für die Häufigkeit der Überwachungen die Erfahrung des Mitarbeiters in der entsprechenden Verwendung entscheidend. Mitarbeiter, die weniger als zwei Jahre eingesetzt waren, galten als unerfahren und mussten zwei Mal jährlich überwacht werden. Der Tf des DGS 43373 wurde seit dem 22.03.2022 als Tf bei dem EVU eingesetzt und galt gemäß der Arbeitsanweisung zum Ereigniszeitpunkt somit noch als unerfahren. Er hätte folglich zwei

Mal jährlich überwacht werden müssen. In den Jahren 2022 und 2023 fanden bei dem Tf jedoch jeweils nur eine Überwachung der Ausübung der Tätigkeit am Arbeitsplatz statt. Da nicht festgestellt werden konnte, ob die fehlenden Überwachungen ereignisrelevant waren, wurde dieser Sachverhalt nicht als Faktor im Geschehen untersucht.

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Arbeitsschutzpausen

Das EVU LTE Netherlands B.V. hatte entsprechend der Verpflichtung aus § 47 Abs. 6 EBO im Rahmen seines SMS eine Regelung festgelegt, dass für die in Deutschland eingesetzten Tf die Bestimmungen des ArbZG in seiner jeweils aktuellen Form anzuwenden waren. Unter setzt wurde die Regelung durch weitere interne Weisungen, wonach neben den Tf auch die Mitarbeiter der Leitstelle/Planung für die Umsetzung der Arbeitsschutzpausen verantwortlich waren. Nach Angabe des EVU wurden die verbindlichen Arbeitsschutzpausen den Tf sowohl im Blattfahrplan als auch in EBUa als nicht veröffentlichte Halte dargestellt. Arbeitsschutzpausen in einer Fplo wurden i. d. R. durch einen nach den Zeitangaben angebrachten Hinweistext „Lokführererholungshalt“ (LE-Halt) oder „LE-Halt“ gekennzeichnet, wenn es durch diese zu einer Abweichung von der im Regelfahrplan geplanten Arbeitsschutzpause kam. Gemäß einer internen Weisung mussten die Mitarbeiter der Leitstelle/Planung bei der Trassenbestellung und Schichtplanung die LE-Halte berücksichtigen. Des Weiteren mussten sie alle Fplo und Regelfahrpläne nach deren Eingang auf die korrekte Berücksichtigung der LE-Halte hin überprüfen.

Die am Ereignistag gültigen Fplo für den DGS 43373 enthielten entgegen den unternehmensinternen Vorgaben keinen etwaig angebrachten Hinweistext zu einem LE-Halt für die Zugfahrt. Nach Angabe des EVU sei die Prüfung der eingegangenen Fplo durch den Mitarbeiter der Planung vermutlich nicht detailliert genug durchgeführt worden, so dass das Fehlen des LE-Halts nicht erkannt worden sei. Ebenfalls habe der Dienstauftrag des Tf keine Vorgabe enthalten wo und wann er seine Arbeitsschutzpause nehmen sollte. Nach Angabe des EVU hätte in diesem Fall ein LE-Halt zwischen dem Tf und der Betriebszentrale des EIU, ggf. durch die Unterstützung der Auftrag gebenden Stelle, vereinbart werden müssen.

4.5 Frühere Ereignisse ähnlicher Art

Am 24.11.2017 fuhr DGS 43724 in den Bf Offenburg Gbf ein. Der Tf des Zuges nahm das Halt zeigende hochstehende Ls 3I nicht wahr und fuhr an diesem vorbei. Da das Ls 3I nicht mit einem 2.000 Hz Gleismagneten ausgerüstet war erhielt der Zug keine Zwangsbremmung. Der Tf

erkannte kurz darauf ein stehendes Tzf in seinem Fahrweg und führte eine Schnellbremsung aus. Die Kollision mit dem stehenden Tzf konnte hierdurch jedoch nicht mehr verhindert werden.

Am 23.05.2023 fuhr EZ 68391 in den Bf Gremberg ein und sollte am Halt zeigenden Ls 313I anhalten. Der Tf gab an, aufgrund der ungünstigen Sonneneinstrahlung das Signalbild des Ls 313I nicht erkannt zu haben und fuhr an diesem vorbei. Da das Ls 313I nicht mit einem 2.000 Hz Gleismagneten ausgerüstet war erhielt der Zug keine Zwangsbremsung. Der Tf erkannte kurz darauf eine Rangierabteilung auf der Weiche W469 und führte eine Schnellbremsung aus. Die Flankenfahrt mit der Rangierabteilung konnte hierdurch jedoch nicht mehr verhindert werden.

5 Schlussfolgerungen

Das folgende Kapitel enthält eine Zusammenfassung der ermittelten ursächlichen, beitragenden und systemischen Faktoren. Zusätzlich sind zwei weitere Unterkapitel vorgesehen, um Informationen zu bereits ergriffenen Maßnahmen und zu zusätzlichen Bemerkungen zu teilen.

5.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Die Zugkollision war auf einen Arbeitsfehler des Tf des DGS 43373 zurückzuführen. Dieser fuhr unzulässig an dem Halt zeigenden Ls 602II vorbei [F1] und konnte nach dem Erkennen des Fahrzeugs in seinem Fahrweg eine Zugkollision mit der stehenden Rangierlok A₂ nicht mehr verhindern. Als weiterer ursächlicher Faktor wird die fehlende 2.000 Hz-Beeinflussung aufgrund nicht vorhandener Ausrüstung bei der unzulässigen Vorbeifahrt am Ls 602II angesehen [F2]. Der Ausschluss beider ursächlicher Faktoren hätte das Ereignis aller Wahrscheinlichkeit nach verhindert.

Zu ursächlichem Faktor „Fehlende Handlungssicherheit“ [F1]

Der Tf des DGS 43373 ging bei der Einfahrt in den Bf Mannheim Rbf fälschlicherweise davon aus, links am Stw 16 vorbei in einen anderen Bft zu fahren. Im weiteren Verlauf der Einfahrt des DGS 43373 erkannte der Tf das Ls 602II und nahm es aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch aktivierten Nachtschaltung als Erloschen war. Das weiß-rot-weiße Mastschild am Ls 602II habe er nicht erkannt. Des Weiteren ging er davon aus, bei anderen Zugfahrten in die Gruppe K des Bf Mannheim Rbf eine 1.000 Hz Beeinflussung am Vorsignal bei der Fahrt auf ein Halt zeigendes Signal erhalten zu haben. Das Fehlen dieser Beeinflussung habe ihn in seiner Vermutung, dass das Ls 602II erloschen sei und nicht Halt zeige, bestätigt.

Ereignisursächlich war die unzulässige Vorbeifahrt des Tf des DGS 43373 an dem Halt zeigenden Ls 602II. Der Arbeitsfehler der Missachtung des Halt zeigenden Ls 602II und insbesondere des weiß-rot-weißen Mastschildes führte zu der Zugkollision mit der Rangierlok A₂. Hierin ist eine fehlende Handlungssicherheit des Tf erkennbar. Die zuvor fehlende Arbeitsschutzpause des Tf und eine bei ihm anzunehmende, erhöhte Müdigkeit sind im Kontext zu sehen.

Gemäß Verordnung (EU) 2018/762 Anhang I Ziff. 4.2.1 musste das Kompetenzmanagementsystem des EVU sicherstellen, dass der Tf zur Erfüllung seiner sicherheitsrelevanten Aufgabe befähigt war. Hierunter fiel neben der Ermittlung der für die sicherheitsrelevante Aufgabe notwendigen Kompetenz auch die entsprechende Ausbildung, fortlaufende Schulung sowie die

regelmäßige Bewertung der Kompetenz damit die Qualifikationen Fertigkeiten des Tf auf Dauer erhalten bleiben.

Zu ursächlichem Faktor „Keine Ausrüstung mit 2.000 Hz-Gleismagnet am Zielsignal“ [F2]

Der Bf Mannheim Rbf war infrastrukturseitig nicht vollständig mit PZB Gleismagneten ausgerüstet. Das Fehlen der Gleismagnete am Zielsignal der Zugfahrt führte letztlich dazu, dass eine Überwachung der Fahrweise des Tf technisch nicht möglich war. Insbesondere hätte ein wirkender 2.000 Hz Gleismagnet am Ls 602II bei der unzulässigen Vorbeifahrt des Tf zu einer Zwangsbremmung des DGS 43373 geführt und die Kollision mit der Rangierlok A₂ aller Wahrscheinlichkeit nach verhindert. Das EIU hatte bereits vor dem Ereignis das Schließen bestimmter Ausrüstungslücken erkannt und veranlasst, siehe unten zu [S2].

Zu systemischem Faktor „Keine Planungsvorgabe für Ausrüstung von Zielsignalen in Rbf mit PZB“ [S2]

Die fehlende PZB-Ausrüstung gemäß ursächlichem Faktor [F2] war auf Planungsgrundsätze aus den Zeiten der Deutschen Bundesbahn zurückzuführen. Diese Regelungen wurden nach der Umwandlung zur Deutschen Bahn AG in das neue Regelwerk übernommen und die fehlende infrastrukturseitige Ausrüstung stand seitdem unter Bestandsschutz. Das EIU muss jedoch im Rahmen der dynamischen Betreiberverantwortung gemäß § 2 Abs. 1 EBO sowie der Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Ziff. 5.2 auch bestehende Regelungen überprüfen, da auch das Eisenbahnwesen und damit der Eisenbahnbetrieb einem steten Wandel unterliegen. Insbesondere muss das EIU auch im Rahmen seines SMS auf vermehrte Störungen und/oder Unfälle mit derselben Ursache reagieren und entsprechend handeln. In diesem Zusammenhang wurde durch das EIU noch vor dem Ereignis die Weisung 819.0203-W-102 „Vorsignalisierung von Ausfahr- und Zwischensignalen – Anpassung Ril 819.0203 und Kompensationsmaßnahmen für Bestandsanlagen“ herausgegeben. Begründet wurde diese Weisung damit, dass es vermehrt zu unzulässigen Vorbeifahrten an Halt zeigenden Signalen aufgrund fehlender Vorsignalisierung gekommen sei. Das Problem der fehlenden Vorsignalisierung eines Halt zeigenden Zielsignals war dem EIU somit bereits aufgefallen. Nach Ansicht der BEU waren die verschärften Ausrüstungsvorgaben entgegen der eigenen Deutungen des EIU auch für Bf Mannheim Rbf anzuwenden. Dies begründet sich aus Punkt 5.3.3.1 Nr. 1 der Weisung 819.0203-W-102 „Vorsignalisierung von Ausfahr- und Zwischensignalen – Anpassung Ril 819.0203 und Kompensationsmaßnahmen für Bestandsanlagen“, wonach im Weisungstext

von Hp0/Sh0 zeigenden Zielsignalen die Rede ist. Gemäß Ril 819.0302 Abschn. 2 Abs. 2 kann ein als Lichtsignal ausgeführtes Sperrsignal u. a. als Zielsignal für Güter- und Reisezugeinfahrten verwendet werden. Gemäß Ril 819.0302 Abschn. 2 Abs. 5 muss das Ls als hohe Bauform mit Einzelmast ausgeführt werden, wenn es als Zielsignal für Zugfahrten dient. Das Ls 602II im Bf Mannheim Rbf erfüllt diese baulichen Anforderungen der Ril 819 und wird als Zielsignal für einfahrende Güterzüge verwendet. Auch die Ausnahme gemäß Punkt 5.3.3.2 Nr. 3 der genannten Weisung kann im Bf Mannheim Rbf nicht zum Tragen kommen, da die Einfahrtgeschwindigkeit für Zugfahrten in den Bf mit 40 km/h signalisiert wird. Die Umsetzungsfrist war zum Zeitpunkt des Ereignisses noch nicht verstrichen. Daher wird auf das Aussprechen einer Sicherheitsempfehlung hinsichtlich der Ergänzung der Vorsignalisierung verzichtet.

Gemäß Verordnung (EU) 2018/762 Anh. II Punkt 3.1.1.1. muss ein EIU alle relevanten betrieblichen, organisatorischen und technischen Risiken erfassen und analysieren sowie diese mittels geeigneter Risikomethoden evaluieren. Aus der Evaluation muss das EIU Sicherheitsmaßnahmen entwickeln und anschließend die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen überwachen. Nach Ansicht der BEU würde eine vergleichsweise Nachrüstung von hochstehenden Gleissperrsignalen als Zielsignal einer Zugfahrt in Rbf mit 2.000 Hz-Gleismagneten zur Erhöhung der Eisenbahnsicherheit beitragen. Aus diesem Grund wird hierzu eine entsprechende Sicherheitsempfehlung ausgesprochen.

5.2 Seit dem Ereignis getroffene Maßnahmen

Dem Tf des DGS 43373 wurde durch das EVU die Zusatzbescheinigung entzogen. Er wird seit dem Ereignis nicht mehr im EVU eingesetzt.

Weiterhin wurden durch das EVU folgende Maßnahmen ergriffen:

- Die Mitarbeiter in der Führungsebene sowie dem Traffic Management, der Leitstelle und der Planung wurden darauf sensibilisiert, dass Dienstsichten und Verkehrsleistungen den Vorgaben des SMS nach zu planen und arbeitszeitrechtliche Vorgaben zwingend einzuhalten sind.
- Die Dienstaufträge der Tf werden detaillierter dargestellt und enthalten Ort und Zeit der Arbeitsschutzpausen.
- Eingehende Fahrpläne und Fplo werden genauer geprüft.
- Tf werden im Rahmen der Fortbildung auf das richtige Verhalten gegenüber Halt zeigenden Signalen sensibilisiert.

- Der Prozess zur Einhaltung der Arbeitsschutzpausen der Tf wurde geändert. Die Tf müssen jede genommene Arbeitsschutzpause elektronisch melden. Diese werden durch die Mitarbeiter der Leitstelle zu festgelegten Zeitpunkten überprüft.

5.3 Zusätzliche Bemerkungen

Entfällt.

6 Sicherheitsempfehlungen

Gemäß § 6 EUV und Art. 26 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/798 ergeht die nachfolgende Sicherheitsempfehlung:

Lfd. Nr.	Adressat und Sicherheitsempfehlung	Betrifft Unternehmen
16/2025	Sicherheitsbehörde: Es wird empfohlen, Sperrsignale, welche regelmäßig für Zugfahrten als Zielsignale genutzt werden können, hinsichtlich der Ausrüstung mit 2.000 Hz Gleismagneten einer Risikobetrachtung nach Verordnung (EU) 2018/762 Anh. II Punkt 3.1.1.1. zu unterziehen.	EIU